Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Hızlı Başvuru Kağıdı #2: Kontrol Yapıları, Fonksiyonlar ve Veri Yapıları

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 3–4

Koşullu İfadeler

if / elif / else

```
if kosul1:
    # kosul1 dogru ise
elif kosul2:
    # kosul2 dogru ise
else:
    # hicbiri degilse
```

Örnek

```
puan = 85
if puan >= 90:
    not_ = "A"
elif puan >= 80:
    not_ = "B"
elif puan >= 70:
    not_ = "C"
else:
    not_ = "F"
```

Dikkat

`=` atama, `==` karşılaştırma! `if x = 5` hata verir.

Döngüler

while Döngüsü

```
while kosul:
    # kosul dogru oldugu surece
    # (sonsuz donguye dikkat!)
```

for Döngüsü

```
for eleman in koleksiyon:
    # her eleman icin calistir

for i, deger in enumerate(liste):
    # indeks + deger birlikte
```

Fonksiyonu

Kullanım	Sonuç
`range(5)`	0, 1, 2, 3, 4
`range(2, 6)`	2, 3, 4, 5
`range(0, 10, 2)`	0, 2, 4, 6, 8
`range(5, 0, -1)`	5, 4, 3, 2, 1

break ve continue

`break`	Döngüyü tamamen sonlandır
`continue`	Bu adımı atla, sonrakine geç

Kalıp: Sonsuz Döngü + break

```
while True:
    veri = input("Gir (q=cik): ")
    if veri == "q":
        break
```

Fonksiyonlar

ile Tanımlama

```
def fonksiyon_adi(param1, param2):
    """Docstring: ne yapar."""
    # islemler
    return sonuc
```

Parametre Türleri

```
# Pozisyonel
def topla(a, b):
    return a + b

# Varsayilan degerli
def selamla(ad, mesaj="Merhaba"):
    print(f"{mesaj}, {ad}!")

# Keyword arguman
selamla(mesaj="Selam", ad="Ali")
```

İfadesi

Tek değer	`return sonuc`
Çoklu değer	`return x, y` (tuple döner)
Değer yok	`return` veya hiç yazma → `None`

Çoklu Dönüş Değeri

```
def bolme(a, b):
    bolum = a // b
    kalan = a % b
    return bolum, kalan

b, k = bolme(17, 5)  # b=3, k=2
```

Kapsam (Scope)

Local vs Global

- Fonksiyon içi değişkenler **local** (dışarıdan erişilemez)
- Fonksiyon dışı değişkenler **global** (okuma serbest)
- Global değişkeni değiştirmek için `global x` gerekir

Lambda Fonksiyonları

Tek Satır Fonksiyon

```
kare = lambda x: x ** 2
print(kare(5))  # 25

topla = lambda a, b: a + b
print(topla(3, 4))  # 7
```

Listeler

Oluşturma ve Erişim

```
liste = [1, 2, 3, 4, 5]
liste[0]      # 1 (ilk eleman)
liste[-1]     # 5 (son eleman)
liste[1:3]    # [2, 3] (dilimleme)
liste[:2]     # [1, 2]
liste[::2]    # [1, 3, 5] (adim 2)
```

Metot	Açıklama
`.append(x)`	Sona ekle
`.insert(i, x)`	`i` konumuna ekle
`.remove(x)`	İlk `x`'i sil
`.pop(i)`	`i` konumundan çıkar (varsayılan: son)
`.sort()`	Yerinde sırala
`.reverse()`	Ters çevir
`.index(x)`	`x`'in konumu
`len(liste)`	Eleman sayısı
`x in liste`	Üyelik testi

Sözlükler

Oluşturma ve Erişim

```
oyuncu = {
    "isim": "Kahraman",
    "can": 100,
    "envanter": ["kilic"]
}
oyuncu["can"]            # 100
oyuncu.get("mana", 0)    # 0 (yoksa)
oyuncu["guc"] = 25       # yeni ekle
```

Metot	Açıklama
`.keys()`	Tüm anahtarlar
`.values()`	Tüm değerler
`.items()`	(anahtar, değer) çiftleri
`.pop(k)`	Anahtarı sil ve döndür
`.update(d)`	Başka sözlükle birleştir
`.get(k, v)`	Güvenli erişim (yoksa `v`)

Demetler ve Kalıplar

Tuple: Değiştirilemez

```
konum = (10, 20)
x, y = konum   # unpacking
```

Yaygın Döngü Kalıpları

```
# Sayac
sayac = sum(1 for x in liste if x > 10)
# Toplam
toplam = sum(liste)
# Arama
for k, v in sozluk.items():
    if v == aranan: print(k)
```